

# 速度关联问题

解栋晖

(Dated: 2025 年 8 月)

本文针对物理中常见的速度关联问题，分析了传统“分解速度”方法的局限性——学生往往不理解其本质，导致应用时出错。文章从瞬时速度的极限定义出发，系统引入微元法 (或无限小位移分析法) 来求解各类速度关联问题，旨在揭示分解速度背后的数学原理。通过多个典型例题，涵盖交叉点、绳子-滑轮系统、刚性杆等情形，展示了微元法的直观性与严密性。学生在掌握该方法后，可更深刻地理解速度分解的实质，从而灵活运用于复杂运动分析。本文内容适合高中物理竞赛及大学普通物理学习者参考。

**关键词：**速度关联；微元法；瞬时速度；分解速度；运动学；物理竞赛

以往处理速度关联问题，都是使用所谓“分解速度”的方式，这种方式当然简单，但在很多时候学生并不清楚其本质，这导致应用时出现错误的分解，甚至在面对复杂的情况时不知道如何分解。

本章的目的在于，通过微元法求解常见的速度关联问题，这相当于传授“分解速度”方法背后的原理，致力于解决上一段提到的问题。当学生通过此次学习清楚分解速度办法背后的原理后，当然可以舍弃微元法这一“接生婆”，直接进行速度分解。

## 1 瞬时速度

考虑一个质点的运动，该如何描述它运动的快慢呢？对于走直线且“均匀”的运动（“均匀”的含义是走过的位移大小正比于时间），将位移与时间的比值定义作（这种运动的）速度便足够。由于速度是均匀的，这种运动也称为匀速直线运动。但注意到，其他任何形式的运动速度的定义都不是显然的。

现在我从头来研究一般的运动。设一质点的运动路径是一条任意的曲线，考察它在曲线上点  $P$  附近的运动快慢，一个自然的想法是选取  $P$  邻近的另一轨迹上的点  $P'$ ，令  $\overrightarrow{PP'}/\Delta t$  是此种运动下  $P$  点的速度。这种想法有一个缺点： $P'$  与  $P$  之间总还是有距离，无论这个距离多么小，它总不会是 0，这就意味着  $\overrightarrow{PP'}/\Delta t$  描述的实际上是位于  $P, P'$  之间的轨迹上的运动情况<sup>1</sup>。

该如何解决上一段所说的问题？注意到，数学里存在极限的思想。具体地，对于实际的运动，极限  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$  (这里的  $\Delta \vec{r}$  就对应上一段的  $\overrightarrow{PP'}$ ) 总是存在的，

它代表  $\Delta t$  不断减小的过程中， $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$  不断接近，但永远无法达到的一个值。换句话说， $\Delta t$  越小， $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$  越接近  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ ，同时  $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$  能够越来越精准地描述  $P$  点的运动快慢，因此极限  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$  能准确地描述位于轨迹上某一点的运动快慢。受此启发，一般运动的瞬时速度定义为

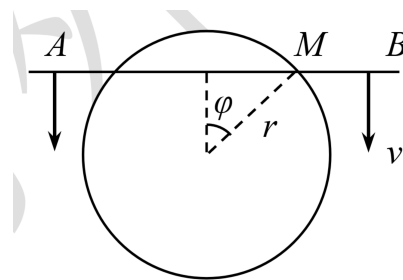
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \equiv \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (1)$$

其中第二个等号后面的记号是微积分学的常用记号，由莱布尼茨最先使用。

如果你理解了上述内容，你会惊奇地发现，我在后面所列的所有例题的解法，看起来“步步是近似”，实际上却可以说是完全准确，毫无模糊可言。这正是极限和微积分学最大的魅力所在。

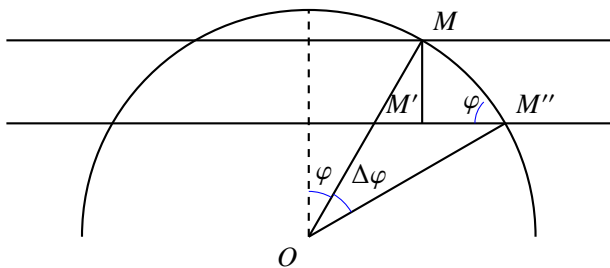
## 2 交叉点或接触点的速度关联

**例题 1.** 如图所示，直杆  $AB$  以速度  $v_0$  在半径为  $r$  的固定圆环上做平动。图示位置时，杆与环的交点的速度大小  $v_M$  为多少？（其中： $\varphi$  为已知量）



**解.** 考虑直杆发生一个微小的位移，如图所示：

<sup>1</sup> 甚至连这种描述都不会是决定性的，它根本无法定下  $P, P'$  之间的轨迹。



图中做了夸大处理，实际上  $\Delta\varphi \ll \varphi$ 。设经历的时间是  $\Delta t$ ，则  $M$  点的速度大小  $v_M$  为

$$v_M = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{MM''}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{MM'}{\sin \varphi \Delta t} = \frac{v_0}{\sin \varphi}. \quad (2)$$

如果能看出来，也可以用速度分解的办法： $M$  点的速度沿切线，其向下的速度与杆速相等，于是  $v_M \sin \varphi = v_0$ ，得到同样结果。这种办法的本质诠释就是前面的极限解法。□

上面这种用极限符号的表示是很清楚的，但每次都写极限符号毕竟不太方便，于是在本章剩余的部分，我统一用  $dX$  表示  $X$  的无限小变化，至于究竟何为“无限小”，只需知道，当  $dt$  单独出现时，它就是一个微小变化量（此时不必管什么“无限小”到底是怎么回事）；当它出现在需要取极限的位置时， $dt$  须取趋于零的极限。这是学物理的人常用的不规范的记号，需要一段时间来习惯。

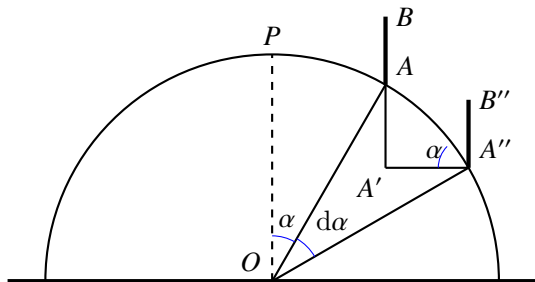
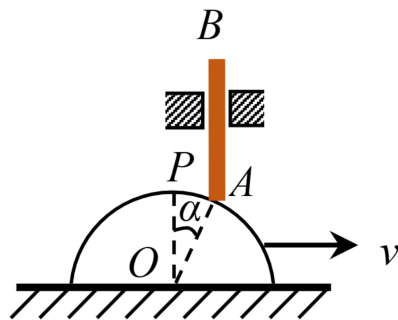
作为一个例子，在新的记号下，例1可以重写作

$$v_M = \frac{MM''}{dt} = \frac{MM'}{\sin \varphi dt} = \frac{v_0}{\sin \varphi}. \quad (3)$$

这种记号的弊端在于，你需要时刻区分，什么时候它代表实际存在的微小变化量，什么时候它赋予表达式极限的含义。

**例题 2.** 如图所示，一个半径为  $R$  的半圆柱体沿水平方向向右运动，在半圆柱体上搁置一根竖直杆，此杆只能沿竖直方向运动，当半圆柱体的速度为  $v$  时，杆与半圆柱体的接触点  $A$  和柱心  $O$  的连线与竖直方向的夹角为  $\alpha$ 。求此时杆的速度大小  $v_{\text{杆}}$ 。

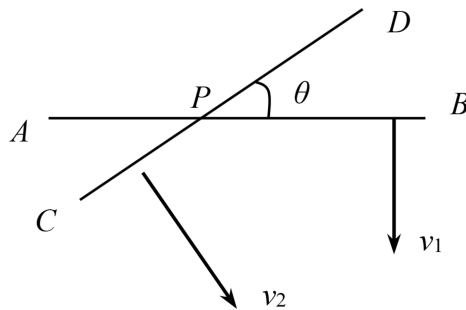
**解.** 以圆柱体为参照系，直杆以  $-v$  移动。考虑直杆发生一个微小的位移，如图所示：



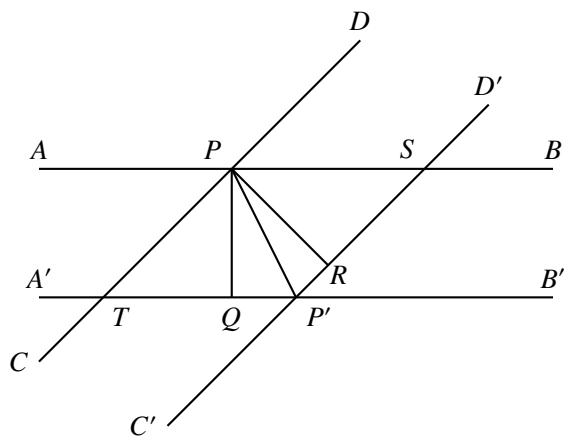
于是  $v_{\text{杆}} = \frac{AA'}{dt} = \frac{A'A'' \tan \alpha}{dt} = v \tan \alpha$ ，其中第二个等号用到了  $dt \rightarrow 0$  的极限条件  $\tan \alpha = \frac{AA'}{A'A''}$ 。

也可以这么想：在圆柱系，接触点速度沿切线，这个速度由水平向左的速度  $v$  和杆速  $v_{\text{杆}}$  合成而得到，显而易见地， $\tan \alpha = v_{\text{杆}}/v$ ，结果也一样。□

**例题 3.** 如图所示，直线  $AB$  以大小  $v_1$  的速度沿垂直于  $AB$  的方向向下移动，而直线  $CD$  以大小为  $v_2$  的速度沿垂直于  $CD$  的方向向下方移动，两直线的交角为  $\theta$ ，求它们的交点  $P$  的速度。



**解.** 考虑两个杆发生微小位移，如图所示：



由  $\angle RSP = \theta$  可知  $PS = PR/\sin \theta = v_2 dt/\sin \theta$ , 由  $\angle PTQ = \theta$  可知  $PT = PQ/\sin \theta = v_1 dt/\sin \theta$ , 因此

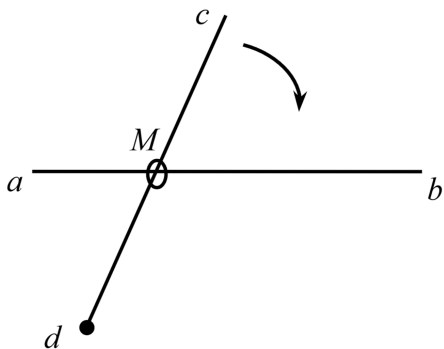
$$\begin{aligned} PP' &= v_P dt = \sqrt{PS^2 + PT^2 - 2PS \cdot PT \cos \theta} \\ &= \sqrt{\left(\frac{v_2}{\sin \theta}\right)^2 + \left(\frac{v_1}{\sin \theta}\right)^2 - 2\frac{v_1 v_2}{\sin^2 \theta}} dt, \end{aligned} \quad (4)$$

进而

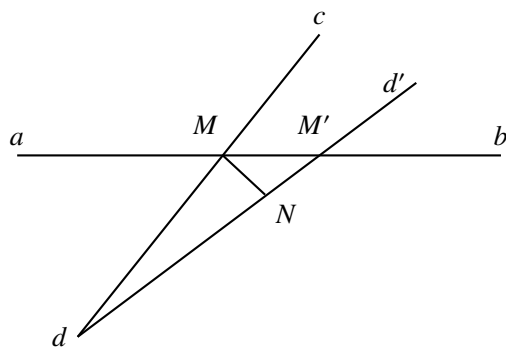
$$v_P = \frac{PP'}{dt} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \theta}. \quad (5)$$

□

**例题 4.** 如图所示, 在纸面内有两根足够长的红杆  $ab$ 、 $cd$  都穿过小环  $M$ , 杆  $ab$  的两端固定, 杆  $cd$  可以在纸面内绕过  $d$  点且与纸面垂直的定轴转动。点  $d$  到杆  $ab$  的距离为  $h$ 。若杆  $cd$  从图示位置开始, 按照图中箭头所示的方向, 以匀角速度  $\omega$  转动 (因此  $ab$  与  $cd$  夹角为  $\pi/2 - \omega t$ ), 求小环  $M$  的速度。



**解.** 考虑杆  $cd$  发生一个微小的转动, 如图所示:



几何关系表明

$$\begin{aligned} v_M &= \frac{MM'}{dt} = \frac{MN}{\sin(\pi/2 - \omega t) dt} \\ &= \frac{\omega \frac{h}{\sin(\pi/2 - \omega t)}}{\sin(\pi/2 - \omega t)} = \frac{\omega h}{\cos^2 \omega t}. \end{aligned} \quad (6)$$

也可以用速度分解来做:  $M$  切向速度为

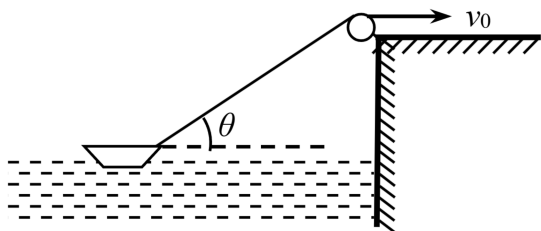
$$v_M \sin(\pi/2 - \omega t) = \omega \frac{h}{\sin(\pi/2 - \omega t)}, \quad (7)$$

于是  $v_M = \frac{\omega h}{\cos^2 \omega t}$ 。

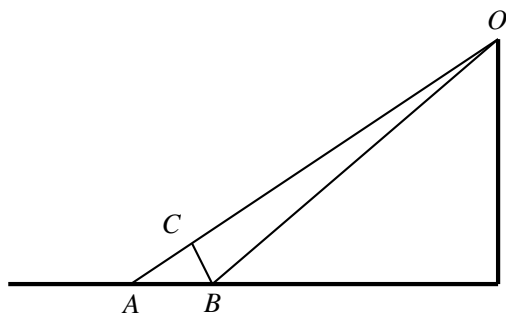
□

### 3 绳子-滑轮系统的速度关联

**例题 5.** 在离水而高  $h$  米的岸上, 有人用绳子拉船靠岸, 船在离岸距离为  $s$  处, 如图所示。当人以大小为  $v_0$  的速率收绳时, 试求船的运动速度的大小。



**解.** 考虑船发生一个微小的位移, 如图所示:

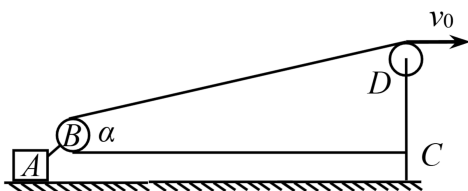


在  $OA$  上截取  $OC = OB$ , 设这段微小位移经历的时间为  $dt$  于是

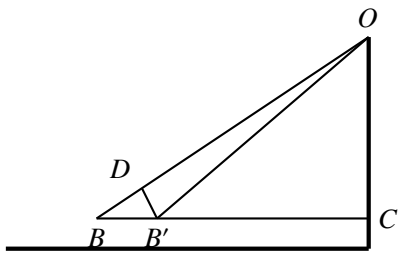
$$v_{\text{船}} = \frac{AB}{dt} = \frac{AC}{\cos \theta dt} = \frac{v_0}{\cos \theta}. \quad (8)$$

也可以用速度分解来做: 船沿绳方向的速度是  $v_{\text{船}} \cos \theta = v_0$ , 得到相同的结果。□

**例题 6.** 如图所示, 物体  $A$  置于水平面上, 物体  $A$  上固定有动滑轮  $B$ ,  $D$  为定滑轮, 一根轻绳绕过滑轮  $D$ 、 $B$  后固定在  $C$  点,  $BC$  段水平。当以速度  $v_0$  拉绳头时, 物体  $A$  在水平面运动, 若绳与水平面夹角为  $\alpha$ , 求物体  $A$  运动的速度。



**解.** 考虑物体发生一个微小的位移, 如图所示:

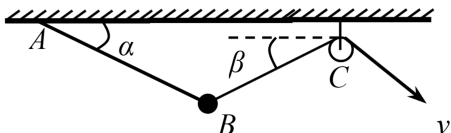


此时有关系

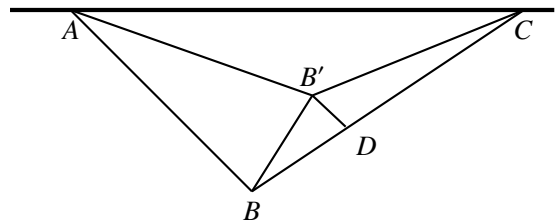
$$\begin{aligned} v_A &= \frac{BB'}{dt} = \frac{BB' + BD}{dt} - \frac{BD}{dt} \\ &= v_0 - \frac{BD \cos \theta}{dt} = v_0 - v_A \cos \theta, \end{aligned} \quad (9)$$

于是  $v_A = v_0 / (1 + \cos \theta)$ 。□

**例题 7.** 一绳的一端连接于  $A$  点, 绳上距  $A$  点为  $a$  处系有一重物  $B$ , 绳的另一端通过定滑轮  $C$ 。现以恒定速率  $v$  收绳, 当绳收至图位置时, 求这时  $B$  的速度 ( $\alpha, \beta$  已知)。



**解.** 考虑重物发生一个微小的位移, 如图所示:



取  $CB' = CD$ , 于是

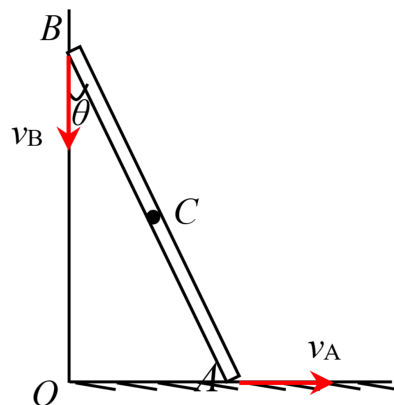
$$\begin{aligned} v_B &= \frac{BB'}{dt} = \frac{BD}{\cos \angle B'BD dt} = \frac{v}{\cos \angle B'BD} \\ &= \frac{v}{\cos(\pi/2 - \alpha - \beta)} = \frac{v}{\sin(\alpha + \beta)}. \end{aligned} \quad (10)$$

□

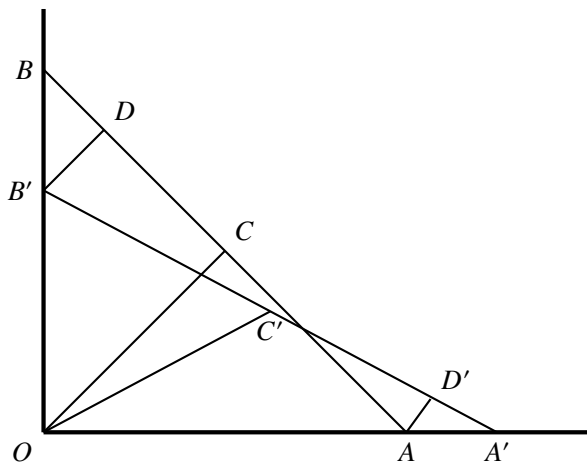
## 4 刚性杆的速度关联

**例题 8.** 如图所示的刚性棒  $AB$  的长度为  $L$ , 木棒  $B$  端靠在竖直墙壁上,  $A$  端在水平地面上, 当木棒  $B$  端沿墙壁下滑至棒与水平面成  $\theta$  角的瞬间,  $B$  端的速度大小为  $v_B$ 。

- (1) 求  $A$  端的速度大小  $v_A$ ;
- (2) 求  $AB$  棒的角速度大小  $\omega$ ;
- (3) 求  $AB$  中点  $C$  的速度大小  $v_C$ ;



**解.** 考虑杆发生一个微小的位移, 如图所示:



(1) 显然有几何关系

$$BD = A'D', \quad BB' = BD/\cos\theta, \quad AA' = A'D'/\sin\theta, \quad (11)$$

于是

$$BB' \cos\theta = AA' \sin\theta \Rightarrow AA' = BB'/\tan\theta, \quad (12)$$

进而

$$v_A = \frac{AA'}{dt} = \frac{BB'}{dt} \frac{1}{\tan\theta} = \frac{v_B}{\tan\theta}. \quad (13)$$

(2) B 相对于 A 的速度是垂直于杆的, 大小为

$$\begin{aligned} V_{B \rightarrow A} &= V_{B\perp} + V_{A\perp} = v_B \sin\theta + v_A \cos\theta \\ &= v_B \sin\theta + \frac{v_B \cos\theta}{\tan\theta} = \frac{v_B}{\sin\theta}, \end{aligned} \quad (14)$$

于是

$$\omega = \frac{v_{B \rightarrow A}}{L} = \frac{v_B}{L \sin\theta}. \quad (15)$$

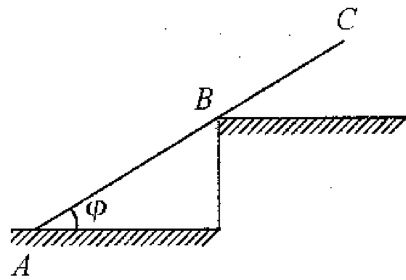
(3) 考虑到  $OC = OC'$  恒成立, 可知 C 绕 O 点做圆周运动。由于  $\angle BOC = \angle OBC$ , 打撇后也一样, 可知  $d\angle COC' = d\theta$ , 于是  $\omega_C = \omega$ , C 点的速度为

$$v_C = \omega_C \frac{L}{2} = \omega \frac{L}{2} = \frac{v_B}{2 \sin\theta}. \quad (16)$$

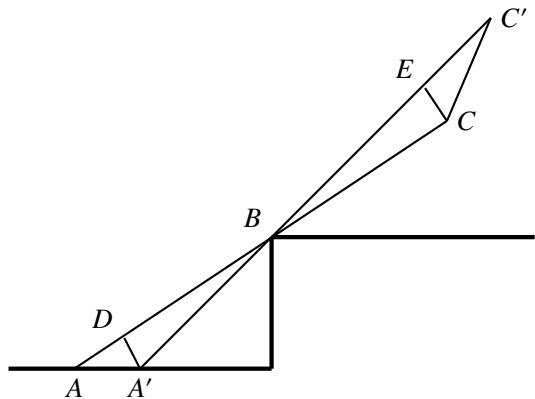
□

**例题 9.** 细杆 ABC 在一竖直平面上靠着一个台阶放置, A 端可沿着水平地面朝台阶运动, 细杆不离开台阶拐角。当 ABC 杆与水平地面夹角为图所示的  $\varphi$  时, 杆的 B 点恰好位于台阶拐角处, 而且 C 端运动速度值

恰为 A 端运动速度值的 2 倍。试求杆 BC 长与 AB 长的比值  $\alpha$ 。



解. 考虑杆发生一个微小的位移, 如图所示:



由图中几何关系可得

$$AD = C'E = AA' \cos\varphi = v_A dt \cos\varphi, \quad (17)$$

$$CE = \frac{BC}{AB} A'D = \frac{BC}{AB} AA' \sin\varphi = v_A dt \sin\varphi, \quad (18)$$

于是

$$\begin{aligned} CC' &= \sqrt{CE^2 + C'E^2} \\ &= v_A dt \sqrt{\cos^2\varphi + \left(\frac{BC}{AB}\right)^2 \sin^2\varphi} = v_C dt, \end{aligned} \quad (19)$$

由  $v_C = 2v_A$  可知

$$\sqrt{\cos^2\varphi + \left(\frac{BC}{AB}\right)^2 \sin^2\varphi} = 2, \quad (20)$$

即

$$\frac{BC}{AB} = \sqrt{\frac{4 - \cos^2\varphi}{\sin^2\varphi}}. \quad (21)$$

□